

République Algérienne Populaire Démocratique
Ministère de l'enseignement supérieure de la recherche scientifique
Université de Constantine Salah Boubenider 3
Faculté de médecine
Département de médecine

L'Hémogramme normal et pathologique

Cours destine aux étudiants de 4eme année de médecine

Présenté par : Pr. N.SALHI

Professeur Hématologie

Année universitaire : 2024-2025

Hémogramme normal et pathologique

Objectifs pédagogiques :

Objectif principal :

Ce cours permettra à l'étudiant de définir les mécanismes physiologiques de l'hématopoïèse, et les paramètres de l'hémogramme.

Objectifs secondaires :

Au terme de ce cours l'étudiant doit être capable d'interpréter un hémogramme normal et pathologique

Hémogramme normal et pathologique

Plan du cours

I-Introduction

I-1 Composition du sang

I-2 Origine des éléments figurés du sang

I-3 les compartiments médullaires de l'hématopoïèse

I-4 Description des éléments figurés du sang

II-Exploration du sang et des organes hématopoïétiques

II-1 Etude quantitative des cellules sanguines

II-1-1 Hémogramme

a. Définition

b. Résultats

c. Interprétation

II-2 Etude qualitative

II-2-1 Frottis de sang

II-2-2 Médullogramme

II-2-3 Biopsie médullaire

Bibliographie

I-INTRODUCTION

I-1 Composition du sang

Environ 05 l de sang circule à tout instant dans notre organisme, c'est un liquide rouge et visqueux. Le sang est composé du:

Plasma c'est la partie liquide du sang : eau, sels minéraux et des molécules organiques, sucres, protéines et hormones

Les éléments figurés du sang ou cellules sanguines: séparées par centrifugation appartiennent à 03 catégories: (Fig.1)

- Les globules rouges=hématies= érythrocytes
- Les globules blancs=leucocytes
- Les plaquettes=thrombocytes

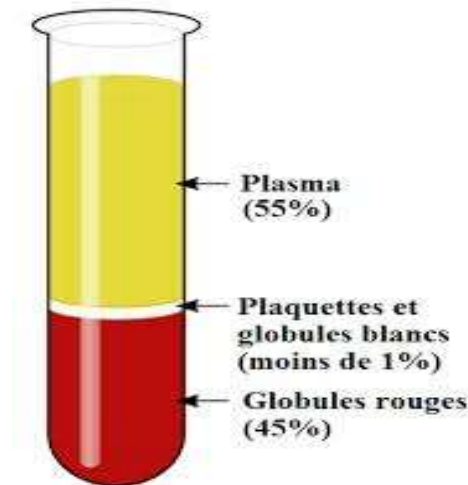


Fig. 1 : La composition du sang

I-2 Origine des éléments figurés du sang

Le processus qui permet le renouvellement des cellules sanguines est appelé hématopoïèse. Elle se définit par l'ensemble des phénomènes qui concourent à la fabrication et au remplacement continu et régulé des cellules sanguines.

Elle est de siège variable : au cours de la vie embryonnaire, fœtale, et puis post natale.

La rate, les ganglions, le thymus et le foie peuvent jouer un rôle

Après la naissance, l'hématopoïèse normale est localisée exclusivement dans la moelle osseuse.

Jusqu'à l'âge de 05 ans, tous les os ont une activité hématopoïétique, ensuite cette activité va progressivement se limiter au niveau des os courts et plats (sternum, vertèbres, côtes et os iliaques) (Fig.2)

L'hématopoïèse est initiée par une cellule souche totipotente qui se différencie en une cellule souche pluripotente lymphoïde, et une cellule souche myéloïde pluripotente (CFU-GEMM).

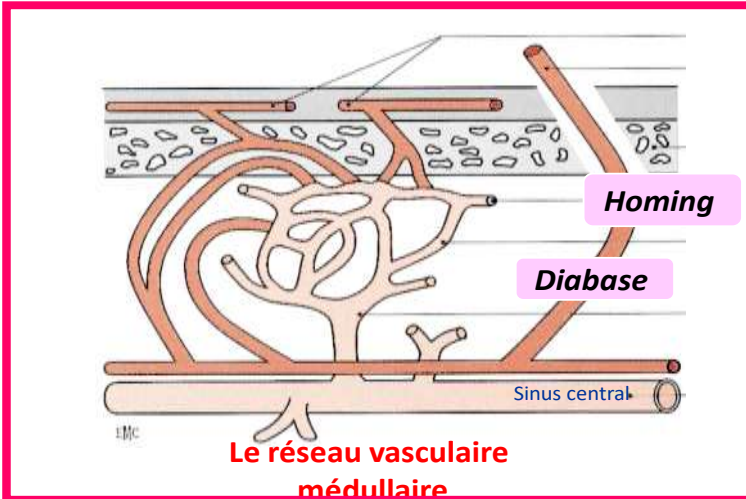
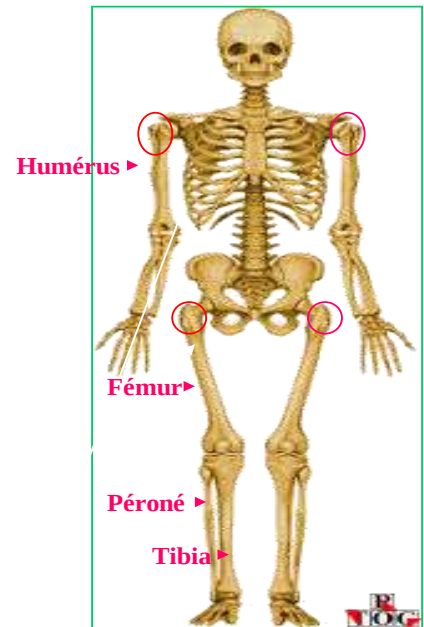
La première se différencie en lymphocytes B, T et NK et la deuxième en leucocytes ou globules blancs, globules rouges et plaquettes (Fig.3)

La moelle rouge chez l'adulte

1. Extrémités supérieures du fémur et de l'humérus

2. Les cavités des os courts et des os plats

Vertèbres, côtes
sacrum, sternum
clavicules, os iliaque
os du crâne



Stroma médullaire

Fibroblastes
Adipocytes
Cellules endothéliales
Ostéoblastes
Macrophages

Fig.2 : Siege de l'hématopoïèse

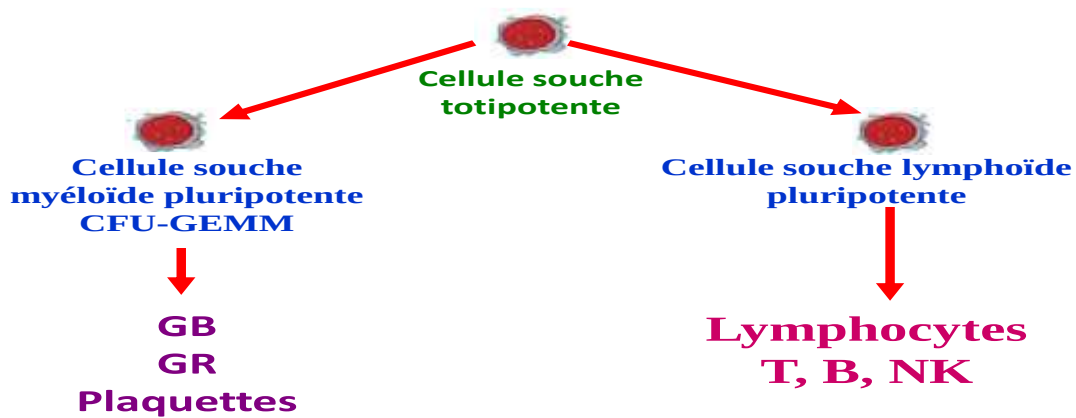


Fig.3 : l'hématopoïèse

I-3 Les compartiments de l'hématopoïèse :

On distingue 3 compartiments médullaires de l'hématopoïèse :

Le compartiment des cellules souches : se caractérise par la capacité de renouvellement, et de totipotence

Le compartiment des pro géniteurs : C'est le compartiment de maturation et de différenciation

Le compartiment des précurseurs : se caractérise par la prolifération des cellules avant leur passage sanguin (Fig.4)

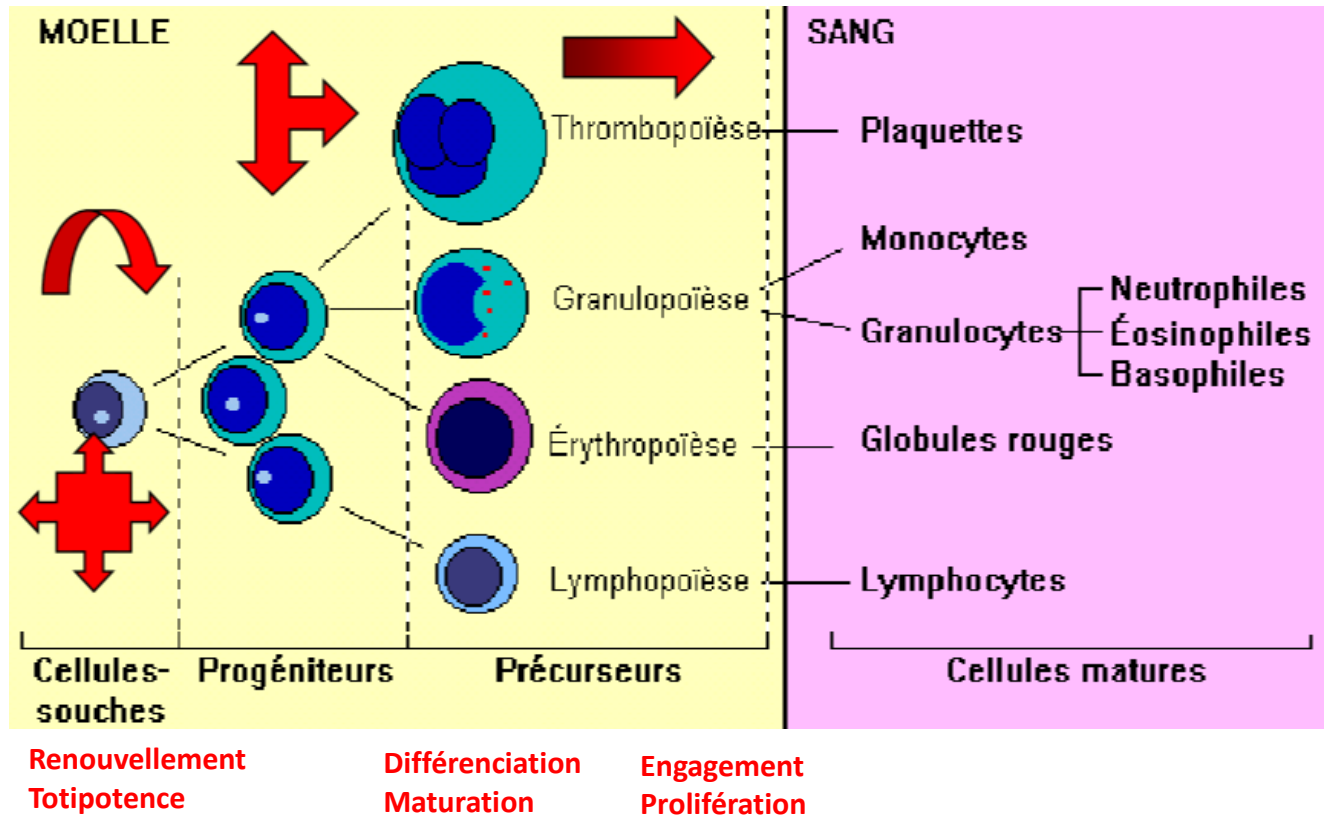


Fig.4 Compartiments médullaires de l'hématopoïèse

I-4. Description des cellules sanguines

A- Le globule rouge (GR): ou encore appelé hématie, et érythrocyte

C'est une cellule anucléée, de forme discoïde, souple, mesure 8micron, donne la couleur rouge au sang. Un GR vit 120 jours. Son rôle est le transport de l'O₂ pour assurer la respiration cellulaire et se charge du CO₂ au retour. (Fig.5)



Fig.5 : le globule rouge

B- Le Globule blanc (GB) ou leucocyte: il mesure entre 06 et 15 microns. Chaque cellule est dotée d'un noyau. Son rôle est de protéger l'organisme des agressions des virus, parasites, bactéries et allergènes

On distingue:

- Les polynucléaires neutrophiles
- Les polynucléaires basophiles
- Les polynucléaires éosinophiles
- Les lymphocytes
- Les monocytes (Fig.6)

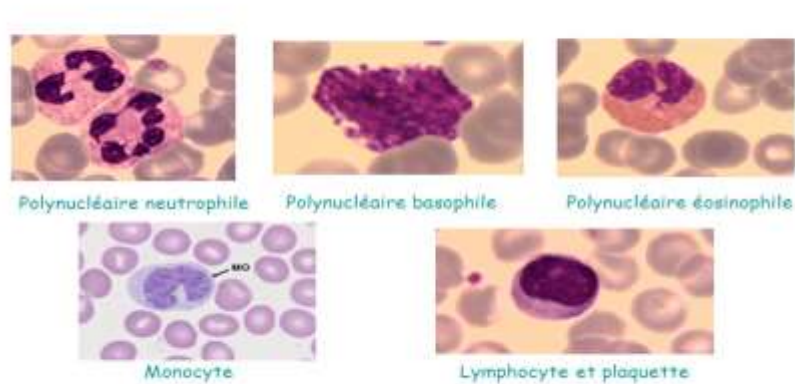


Fig.6 Les leucocytes

C- Les plaquettes encore appelées thrombocytes: il s'agit de petits fragments qui mesurent 2 et 3 microns. Leur Durée de vies de 10 jours. Elles Jouent un rôle primordial dans l'hémostase (Fig.7)

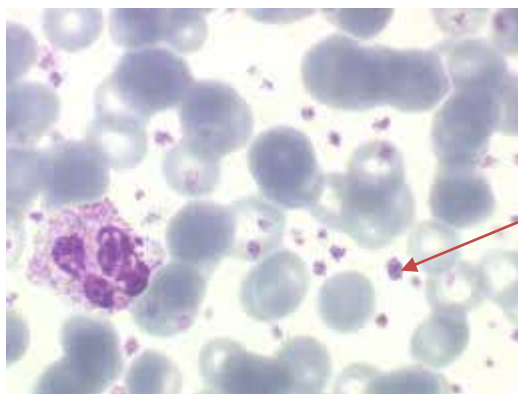


Fig.7 : plaquette sanguine au microscope

II-Exploration du sang et des organes hématopoïétiques

II-1. Etude quantitative des cellules sanguines:

II-1-1 Hémogramme: désigné souvent sous le terme de NFS (numération-formule sanguine), il permet l'expression des résultats de la numération des éléments cellulaires du sang circulants (hématies, leucocytes et plaquettes) accompagné de:

- Paramètres permettant de caractériser la population érythrocytaire: constantes érythrocytaires
- La formule leucocytaire: détermination de la proportion des différents types de leucocytes (PNN, PNB, PNEO, Lymphocytes et monocytes,

Il a de larges indications. il est Réalisé sur prélèvement du sang veineux chez l'adulte ou capillaire chez le petit enfant. La technique manuelle longue et imprécise est délaissée, et a été remplacée par La technique automatique grâce a des compteurs électroniques

Il Renseigne sur le nombre de GR par mm³ de plasma, hematocrite, taux d'Hb, constantes érythrocytaires, nbre de réticulocytes, nbre de leucocytes par mm³ de plasma, formule leucocytaire, et le taux de plaquettes par mm³ de plasma,

Il présente des Variations physiologiques en fonction de l'âge et du sexe.



Fig.7 : compteur électronique d'hémogramme

II-1-2 Résultats de l'étude quantitative des éléments figures du sang

Numération sanguine: lignée érythrocytaire	
<u>Hémoglobine</u>	Homme : 13 à 17 g/dL Femme : 12 à 16 g/dL Nouveau-né : 13,5 à 20 g/dL ¹
<u>Érythrocyte</u>	Homme : 4,5 à 6 M/L Femme : 4 à 5,4M/L
<u>Hématocrite</u>	Homme : 40 à 54 %Femme : 36 à 47 %
<u>Volume globulaire moyen</u> (VGM)	82 à 98 fL (femtolitres ou μm^3)
<u>Concentration corpusculaire moyenne en</u> <u>hémoglobine</u> (CCMH)	320 à 360 g·l ⁻¹ , soit 32 à 36 g/100 ml
<u>Teneur corpusculaire moyenne en</u> <u>hémoglobine</u> (TCMH)	27 à 32 pg
<u>Réticulocytes</u>	20 à 120 G/L

II-1-3 Interprétation des résultats :

A/ La lignée érythrocytaire

Une augmentation du taux d'Hb, hématocrite, GR est dite polyglobulie

Une diminution du taux d'Hb, taux d'hématocrite est dite anémie

Les constantes érythrocytaires :

- ✓ **VGM:** volume globulaire moyen des érythrocytes, il renseigne sur la taille des GR, et Calculé selon la formule suivante: hématokrite/Nombre de GR
- ✓ **La valeur normale du VGM est de 80 ± 10 fl**
 - VGM<80FL implique le microcyte
 - VGM>90FL implique la macrocytose
- ✓ **CCMH:** concentration corpusculaire moyenne en hémoglobine est calculée selon la formule Taux d'HB/Hématocrite
Sa valeur normale est de 32 à 36g/dl (%), elle renseigne sur la quantité d'Hb à l'unité de volume de GR on parle alors de normochromie.
Si sa Valeur < 32%, on parle alors d'une hypochromie
Il n'existe pas d'hyperchromie
- ✓ **TGMH:** teneur globulaire moyenne en Hb. Elle indique le poids moyen d'Hb par globule rouge, et obtenue par: Taux d'Hb/Nombre de GR
Sa valeur normale est de 27 à 29pg
- ✓ **Les Réticulocytes:** sont de très jeunes hématies, qui viennent de quitter la moelle pour le sang. Le compte des réticulocytes est important à analyser et devrait faire partie de tout hémogramme Ils Peuvent être mis en évidence sur le frottis de sang par la coloration de bleu de crésyl
- ✓ Leur Valeur normale est de 25000 à 75000 (01% à 02% nbre de GR)
- ✓ Renseigne sur le mécanisme physiopathologique des anémies
 - En cas d'anémie, et le taux de réticulocytes est normal ou bas, l'anémie est dite régénérative, et son mécanisme est central
 - Si le Taux de réticulocytes >150000, l'anémie est régénérative, c'est-à-dire son mécanisme physiopathologique est d'origine périphérique

B/ la Formule leucocytaire :

Formule sanguine : % et numération des lignées blanches		
<u>Leucocytes: 4000 - 10000elts</u>		
<u>Granulocytes neutrophiles</u>	45 à 70 %	1700 à 7500 / μ l ; soit 1.7 à 7.5 G/l
<u>Granulocytes éosinophiles</u>	1 à 3 %	40 à 300 / μ l ; (inférieur à 0,5 G/l)
<u>Granulocytes basophiles</u>	0.5 %	< 50 / μ l ; (inférieur à 0,2 G/l)
<u>Lymphocytes</u>	20 à 40 %	1000 à 4000 / μ l ; soit 1 à 4 G/l
<u>Monocytes</u>	3 à 7 %	200 à 1000 / μ l; soit 0.2 à 1 G/l

Les variations physiologiques de la formule leucocytaires :

Le taux de GB chez le nouveau né est proche de celui de l'adulte, puis augmente au cours du premier mois jusqu'à atteindre 15000 elts.

La formule adulte est atteinte à partir de l'âge de 05 ans

Les variations pathologiques de la formule leucocytaires :

- ✓ Taux de GB<4000 elts/mm³: leucopénie
- ✓ Taux de GB>10000elts/mm³: hyperleucocytose
- ✓ PNN<1700: neutropénie

- ✓ PNN>7000: polynucléose neutrophile
- ✓ Lymphocytes<1500: lymphopénie
- ✓ Lymphocytes>4000: lymphocytose

C/ Lignée plaquettaire

Le taux normal de plaquettes est de 150000 à 400000/mm³

- ✓ Un taux de Plaquettes <150000 témoigne d'une thrombopénie
- ✓ Plaquettes>400000: témoigne d'une **thrombocytose ou hyperplaquettose**
- ✓ Plaquettes>1000000 est en faveur de **thrombocytémie**

II-2. Etude qualitative des cellules sanguines

Il s'agit de l'Etude morphologique des éléments figurés du sang, qui se fait sur un frottis de sang. Ce dernier est Réalisé en étalant une fine goutte de sang sur une lame de verre, et Coloré au MGG (May Grunwald giemsa), puis Observé au microscope optique. Elle se fait par le **le frottis de sang** qui permet d'étudier:

- La morphologie des hématies
- Aspect et richesse en plaquettes
- Etablir la formule leucocytaire

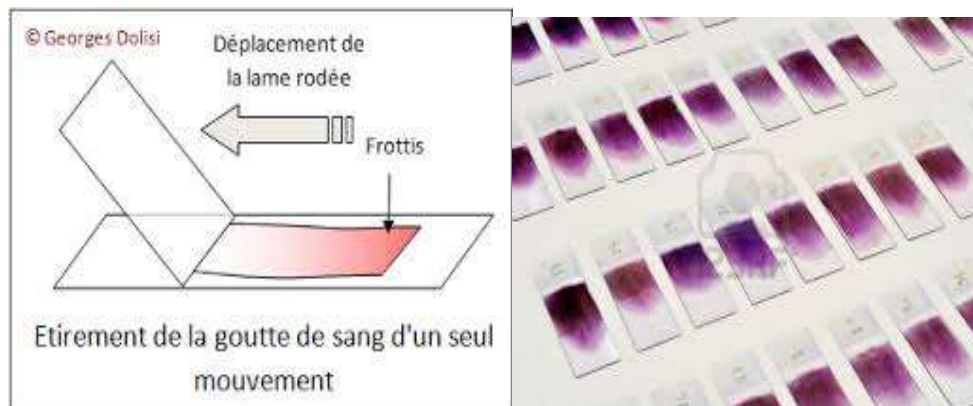


Fig.8 technique de réalisation de frottis de sang

Interprétation du Frottis de sang :

Etude des GR

Les GR ont approximativement la même forme, la même taille et la même coloration

On parle d'Anisocytose si leurs formes sont variables, et de Poikilocytose, si les tailles sont inégales et de Polychromatophilie si les GR sont très chargés en hémoglobine. (Fig.9)



Fig9 : Aspect des GR sur un frottis de sang

- GR de forme particulière: drépanocytes, cellules en cibles, microcytes, ...

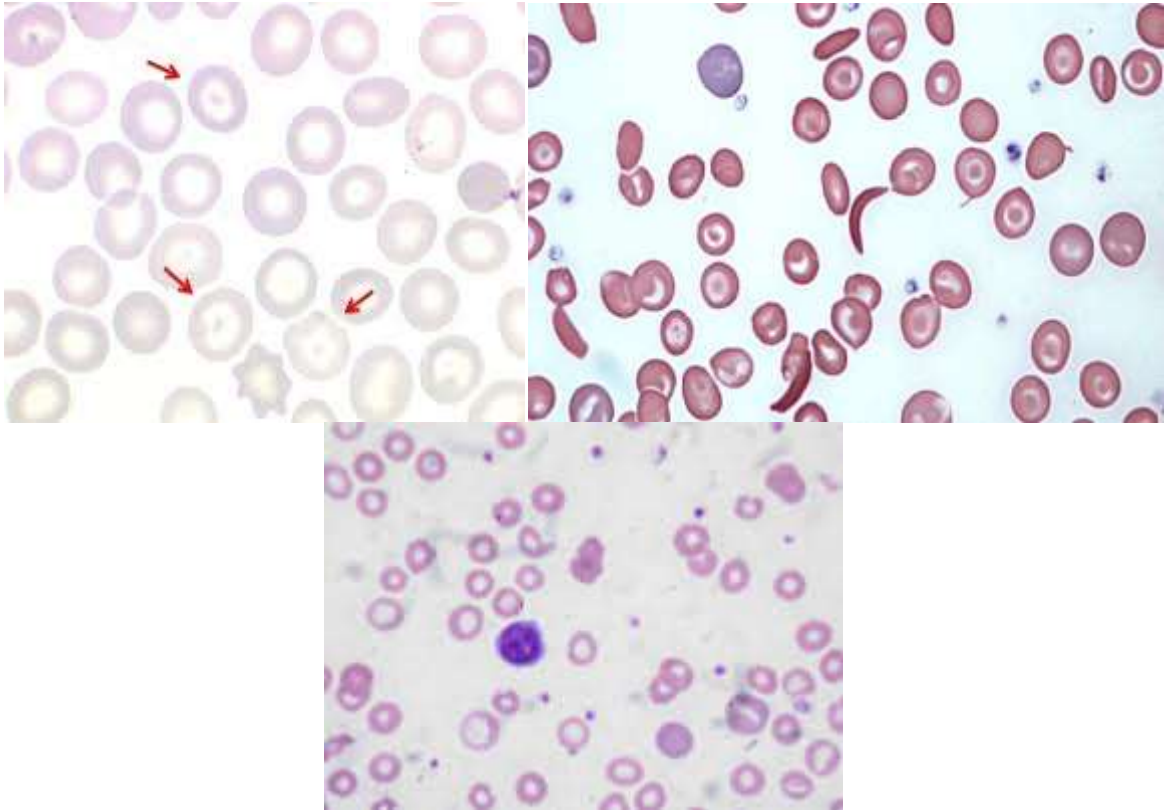


Fig.10 les anomalies de formes des GR

Etude des leucocytes : le frottis de sang permet d'établir la formule leucocytaire et décrire l'aspect des globules blancs

Interprétation des résultats et étiologies des variations de la formule leucocytaire (tableau 1)

Poly nucléose neutrophile	Infections bactériennes, tabagisme, syndromes inflammatoires, cancers, médicaments (lithium, corticoïdes), lymphomes, nécroses tissulaires (infarctus, pancréatites)
Cas particulier: polynucléose neutrophile avec myélémie	Syndrome myéloprolifératif: LMC, LMMC, splénomégalie myéloïde
Neutropénie	Médicaments ,hémopathies malignes, Infections (septicémies, hépatite virale), Hypersplénisme
Hyper lymphocytose	Chez l'enfant: virose, coqueluche Chez l'adulte: syndrome lymphoprolifératif: LLC, leucémie à tricholeucocytes, maladie de waldenstrom, myélome multiple

Monocytose	Réactionnelle :transitoires , secondaires à des infections bactériennes, parasitaires, Cancers, Inflammation, phase de réparation d'une agranulocytose, nécrose tissulaire
	Primitive : Syndrome mononuclosique ,Leucémie aigue monoblastique
Hyper éosinophilie isolée	Allergies, infections parasitaires
Lymphopénie	Infection virale: VIH, maladie auto-immune : lupus, Cancer : chimio, radiothérapie, traitement immunosuppresseur , corticoïdes insuffisance rénale , déficits immunitaires primitifs

Tableau 1 : interprétation de la formule leucocytaire

II-3 Exploration de la moelle osseuse

Elle se fait par :

III-3-1 le Myélogramme, ou médullogramme, ou encore dit ponction de moelle

C'est un Examen qui se pratique par ponction au trocart d'une épiphyse fertile : sternum, épine iliaque postérieure, la Moelle est ensuite aspirée par une seringue. Le Frottis médullaire sera étalé sur une lame et coloré au MGG (Fig.11)

L'étude du médullogramme se fait par microscope optique.

Le myélogramme :

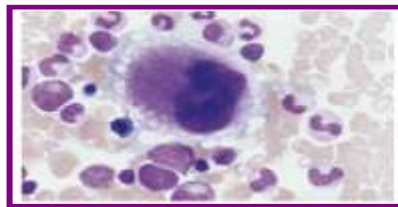
- Analyse la morphologie et l'équilibre des différentes cellules présentes à l'état physiologique dans la moelle osseuse (les précurseurs des différentes cellules sanguines).
- Objectiver la présence éventuelle de cellules anormales d'origine hématologique ou extra hématologique dans la moelle osseuse

Cette étude permet de diagnostiquer des cytopénies, des leucémies et des localisations médullaires d'une pathologie hématologique ou extra hématologique



Fig. 11 ; Technique de myélogramme

Interprétation du myélogramme



Lignée granuleuse	60 à 70 %
Érythroblastes	15 à 30 %
Lymphocytes	5 à 20 %
Plasmocytes	0 à 3 %
Monocytes	0 à 2 %

III-3-2 La Biopsie osteo- médullaire(BOM)

Elle désigne l'acte chirurgical consistant à prélever un ou plusieurs fragments de tissus hématopoïétiques afin d'évaluer l'état de la moelle osseuse d'un patient.

Elle est pratiquée sous anesthésie locale, et est effectuée par carottage d'un morceau de l'os médullaire.

Le prélèvement est généralement ponctionné au niveau de l'os iliaque.

Il est conservé dans un fixateur : ethanol ou liquide de boin

L'analyse de la biopsie est réalisée par un laboratoire d'anatomopathologie pour une étude histologique de la moelle qui apprécie plus la richesse cellulaire de la moelle, mieux que la morphologie cellulaire. En pratique: examen complémentaire du myélogramme (Fig.12)

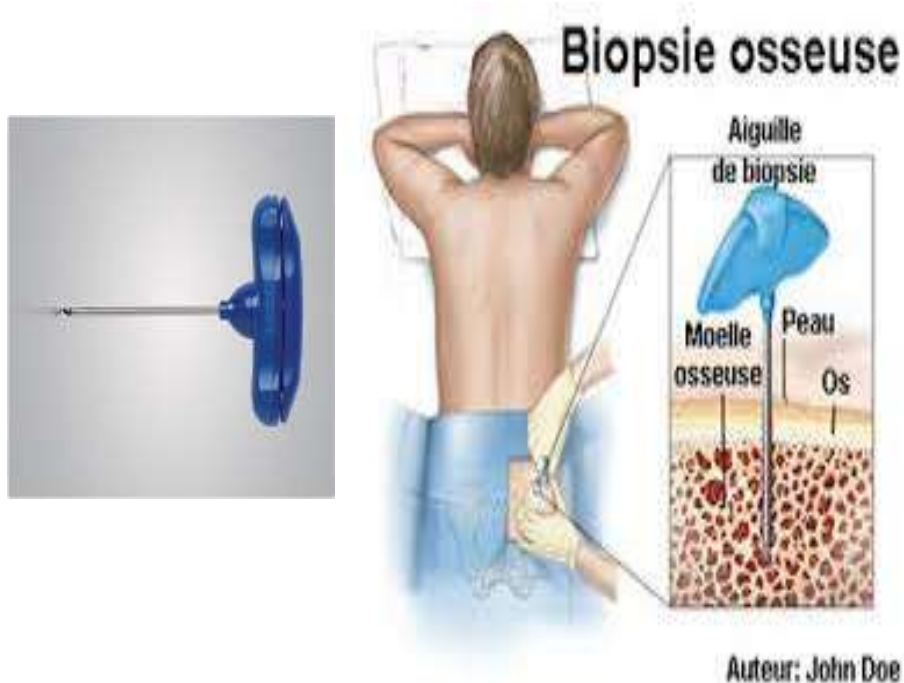


Fig12. Technique d'une biopsie osteo médullaire

Cas particuliers

I-Hémogramme de la femme enceinte

I-1 Variations physiologiques de la masse sanguine au cours de la grossesse

Au cours de la grossesse évolutive normale : nous constatons une baisse du taux d'Hb, hématocrite due à une augmentation du volume plasmatique par rapport à la masse des GR comme suit :

- 6^{ème} SA : augmentation du volume plasmatique environ 10 % au-dessus des niveaux d'avant la grossesse
- 26 SA : augmentation du volume plasmatique de 50 % au-dessus des niveaux d'avant la grossesse
- puis plafonnement pour le reste de la grossesse.

En Post partum:

Le volume plasmatique commence à diminuer à partir du 6^{ème} jour du post-partum, atteignant des niveaux non gestationnels à 6 semaines du post-partum, ainsi que la masse des GR

I-2 Hémogramme de la femme enceinte

Paramètre	Valeur de base	1 ^{er} trimestre	2 ^{ème} trimestre	3 ^{ème} trimestre
HB g/dl	12-16	11,5- 14	10-15	9,5-15
Hématocrite (%)	35-45	31-41	30-39	28-40
Leucocytes (x103/mm3)	4-10	6-16	6-16	6-16
Plaquettes (x103/mm3)	150-400	170-390	150-400	150-400

II- Hémogramme de l'enfant

II-1 Lignées érythrocytaire et plaquettaire

Age	HB (g/dl)	GR x1012/l	Hématocrite	Plaquettes (x109/l)
Naissance	14.0-24.0	37-65	047-075	
2 semaines	13.4-19.8	39-59	041-065	
4 semaines	13.4-19.8	32-59	041-065	
2-6 mois	9.4-13.0	31-43	028-042	150-400
6mois-1 année	11.1-14.1	41-53	033-041	Idem
1an- 6 ans	11.5-14.0	39-53	034-040	idem
6-12 ans	11.5-15.5	4.0-52	035-040	Idem
12-18 ans Femmes	12.0-16.0	41-51	036-046	Idem
12-18 ans Hommes	13.0-17.0	45-53	037-049	Idem

II-2 Variations des leucocytes chez l'enfant

AGE	GB	PNN	Lymphocytes	Monocytes
Naissance	10.0-26.0	2.7-14.4	2.0-8.0	0-2.0
2 semaines	6.0-21.0	1.5-5.4	2.8-9	0.1-1.7
4 semaines	6.0-21.0	1.5-5.4	2.8-9.1	0.1-1.7
2-6 mois	5.0-15.0	1.0-5.0	4.0-10.0	0.4-1.2
6mois-1 annee	6.0-17.5	1.0-8.5	4.0-12.0	0.2-1.0
1an-6 ans	5.0-17.0	1.0-8.5	1.5-9.5	0.2-1.0
6ans-12 ans	4.5-14.5	1.0-8.0	1.5-7.0	0.2-1.0
12-18 ans Femmes	4.5-13.0	1.5-8.0	1.1-4.5	0.2-1.0
12-18 ans Hommes	4.5-13.0	1.5-8.0	1.1-4.5	0.2-1.0

Bibliographie :

1. 1-J-P Levy,B.Varet,J-PClaudel et col,Hematologie et transfusion,pages 21-23-49,edition MASSON
2. 2-Gerard Sebahoun,Hematologie clinique et biologique,pages 29-35,edition Arnette
- 3.Item 316 : Hémogramme : indications et interprétations, <https://confkhalifa.com/trainingkhalifa/wp-content/uploads/2015/08/hematologie-polycopie-hemogramme.pdf>